

ELIPTISCHE KURVEN KRYPTOGRAPHIE

MASTERARBEIT

Autor:

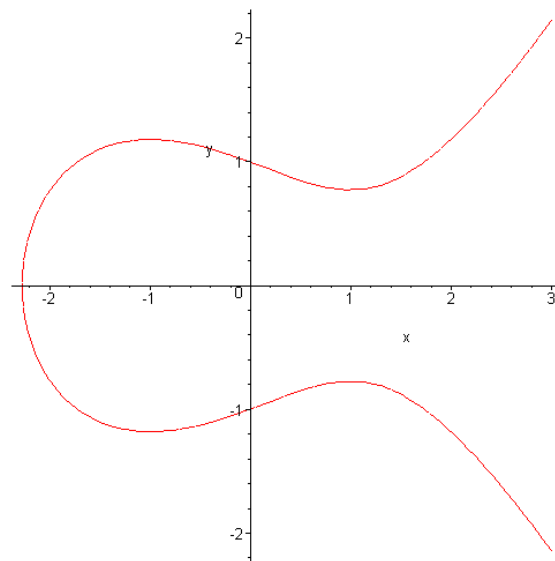
Philipp Eckstein, 3554663

Betreuer:

Prof. Dr. Meinolf Geck

Universität Stuttgart

Institut für Diskrete Strukturen und Symbolisches Rechnen



Elliptische Kurve $5y^2 = x^3 - 3x + 5$ über dem Körper der reellen Zahlen Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Kurve

1. Vorwort

Eidesstattliche Erklärung

Hier sollte eine kluge Eidesstattliche Erklärung stehen, dass du alles allein gemacht hast et cetera et cetera. _____

Danksagung

An erster Stelle dankt man meistens dem Betreuer. Je nach Sentimentalität kann dann auch weiteren Personen aus dem akademischen oder dem privaten Umfeld gedankt werden.

Inhaltsverzeichnis

§1. Vorwort	1
Eidesstattliche Erklärung	1
Danksagung	1
Kapitel 1. Einführung	7
Kapitel 2. Mathematische Grundlagen	9
§1. Voraussetzungen und Notation	9
Kapitel 3. Elliptische Kurven	11
§1. Gruppenstruktur	13
§2. Projektiver Raum und der Punkt bei Unendlich	19
§3. Beweis der Assoziativität	19
§4. Elliptische Kurven in Charakteristik 2	20
Kapitel 4. Elliptische Kurven über endlichen Körpern	23
§1. Motivation	23
§2. Endliche Körper	23
§3. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$	24
§4. Gruppenstruktur von $E(\mathbb{F}_q)$	26
§5. Punktzählung	27
Kapitel 5. Das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven	29
Kapitel 6. Legendre Symbole	31
Kapitel 7. Elliptische Kurven Kryptographie	33
§1. Warum elliptische Kurven verwenden?	33
§2. Diffie-Hellman	33
§3. Sicherheitbetrachtung	33

Kapitel 8. Implementierung	35
§1. Design	35
§2. Punktaddition	35
§3. Skalarmultiplikation	35
§4. Implementierung von ECDH	35
Kapitel 9. Vergleich zu klassischem Diffie-Hellman	37
Kapitel 10. Quantencomputer	39
Literatur	41

Forschungsfrage:

Welche algebraischen Eigenschaften elliptischer Kurven führen zu Angriffen, die schneller sind als generische Pollard-p-Verfahren?

Von den mathematischen Grundlagen elliptischer Kurven zur kryptographischen Anwendung, mit Fokus auf Sicherheitsannahmen und der Frage, wann diese Annahmen versagen können.

Aktuell: Elliptische Kurven und Quantecomputer, sind diese sicher?

Kapitel 1

Einführung

(Grundlagen der Kryptographie, vgl. S.2ff.) Der Wunsch auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass private Kommunikation nicht von anderen geselen werden kann reich Jahrtausende zurück. Im ersten Weltkrieg wurden Die Kryptologie ist daher die Studie der Geheimnisse.

Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass der Leser grundlegende algebraische Strukturen kennt. Verwendete Strukturen sind: Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume (**siehe Quelle einfügen**) Elliptische Kurven haben sich in der modernen Kryptographie etabliert, weil sie bei vergleichbarem Sicherheitsniveau deutlich kürzere Schlüssellängen erfordern als klassische Verfahren wie RSA. So bietet ein RSA-Schlüssel mit 4096 Bit ein Sicherheitsniveau, das mit Verfahren auf Basis elliptischer Kurven bereits mit einer Schlüssellänge von etwa 313 Bit erreicht werden kann (vgl. Washington 2008, S. 169). Dies führt zu geringerem Speicherbedarf, ermöglicht kompaktere Hardware und reduziert den Energieverbrauch.

Kerckhoff's Prinzip Ein Kryptosystem sollte sicher sein, auch wenn alles über das System bekannt ist, außer dem Schlüssel, der zum Verschlüsseln einer bestimmten Nachricht verwendet wird (Grundlagen der Kryptographie, S.10).

Ausgangssituation: Alice will eine Nachricht, oft als Klartext bezeichnet, an Bob schicken. Um eine dritte Partei daran zu hindern die Nachricht zu lesen, verschlüsselt sie die Nachricht. Um die Nachricht zu verschlüsseln benutzt Alice einen kryptographischen Schlüssel. Bei symmetrischen Verfahren sind der Verschlüsselungsschlüssel und der Entschlüsselungsschlüssel der Selbe. Für diesen Fall muss der Schlüssel von Alice erstmal an Bob übergeben werden, durch zum Beispiel einen Nachricht die einige Tage vorher gesendet wird. Das ist offensichtlich nicht geeignet für moderne und schnelle Kommunikation.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird ein **öffentlicher Schlüssel** generiert, der für jede Person einsehbar ist und daher muss vorher nicht ein Schlüssel zwischen Alice und Bob ausgetauscht werden. Bob besitzt aber auch noch einen privaten Schlüssel, wodurch er einen verschlüsselten Text entschlüsseln kann. Wenn Alice ihm eine Nachricht schicken will nimmt sie Bobs öffentlichen Schlüssel und verschlüsselt damit ihre Nachricht.

Im allgemeinen sind Verfahren mit öffentlichen Schlüsseln schneller als gute symmetrische Verfahren, daher wird häufig über Verfahren mit öffentlichen Schlüsseln ein symmetrischer Schlüssel ausgetauscht. (vgl. Washington 2008, S.170)

Forschungsfrage:

Welche algebraischen Eigenschaften elliptischer Kurven führen zu Angriffen, die schneller sind als generische Pollard-p-Verfahren?

Von den mathematischen Grundlagen elliptischer Kurven zur kryptographischen Anwendung, mit Fokus auf Sicherheitsannahmen und der Frage, wann diese Annahmen versagen können.

Es wird davon ausgegangen, dass der Leser grundlegende Mathematische Strukturen kennt und diese werden daher nicht erneut eingeführt, dazu zählen: Gruppen, Ringe und Körper, Homomorphismus und Endomorphismus.

Kapitel 2

Mathematische Grundlagen

1. Voraussetzungen und Notation

Kapitel 3

Elliptische Kurven

Das Kapitel basiert auf Washington 2008 S.9ff.

Beginnen wir also mit der Definition einer Elliptische Kurve.

Definition 0.1. Eine elliptische Kurve über einem Körper K wird definiert mit

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

wobei wir das die Weierstraß-Gleichung nennen. Wenn nun gilt $\text{char}(K) \neq 2, 3$, so können wir die kurze Weierstraß-Gleichung nutzen

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

Wobei A und B konstante Werte sind.

Die Punkte $L \subset K$ einer elliptische Kurve kann man dann mit

$$E(L) = \{\infty\} \cup \{(x, y) \in L \times L \mid y^2 = x^3 + Ax + B\}$$

dargestellt werden. Nach Definition ist der Punkt ∞ immer enthalten, warum wir diesen benötigen wird im nächsten Kapitel genauer erklärt. Nicht über jedem Körper lassen sich Elliptische Kurven sinnvoll optisch darstellen, daher betrachten wir zuerst den Körper der reellen Zahlen. Hierbei gibt es zwei grundlegende Formen.

Über dem Körper $\mathbb{R}$ kann die Kurve je nach Anzahl der reellen Nullstellen verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel hat $y^2 = x^3 - 3x$ drei verschiedene reelle Nullstellen, nämlich $x = 0$ und $x = \pm\sqrt{3}$. Im Gegensatz dazu hat die Kurve $y^2 = x^3 + 3x$ lediglich eine reelle Nullstelle bei $x = 0$.

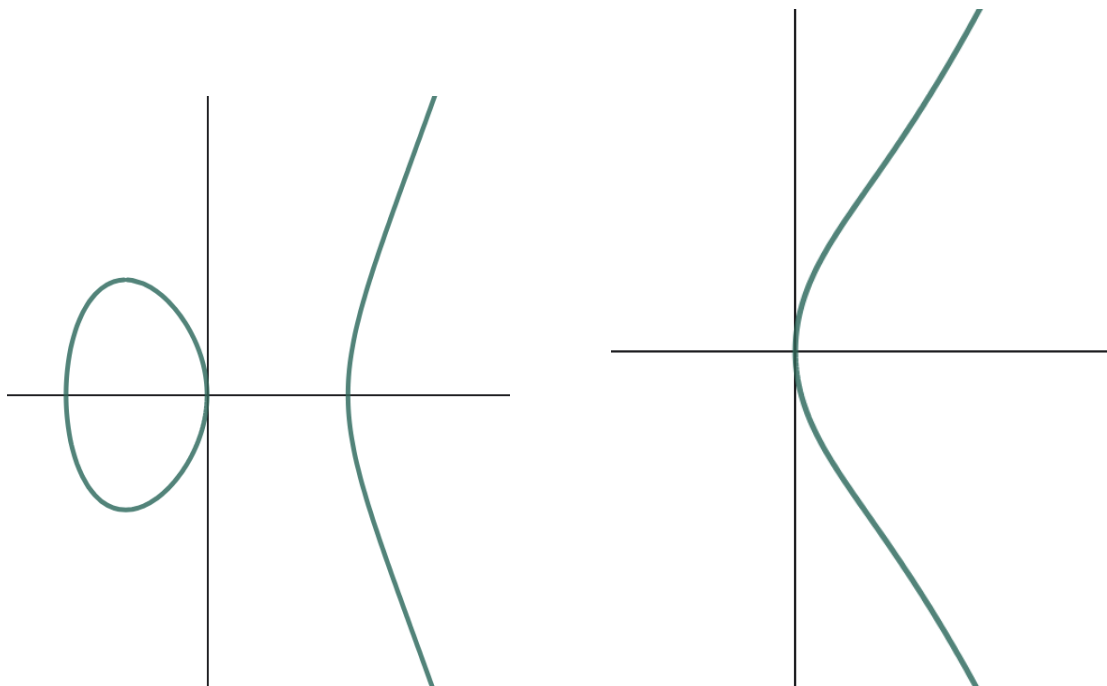
Wie wir in der Darstellung sehen können, ändert sich die Form der Kurve über dem Körper $\mathbb{R}$, wenn wir mehrere reelle Nullstellen haben. Das Polynom $x^3 + Ax + B$ darf daher keine mehrfachen Nullstellen besitzen, dies ist äquivalent dazu, dass die Kurve *nicht singulär* ist.

Definition 0.2. Sei $f \in K[x, y]$ und

$$E = V(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

eine affine ebene Kurve. Ein Punkt $(a, b) \in E$ heißt **singulär**, wenn,

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(a, b) = 0.$$

(a) Eigene Darstellung mit GeoGebra $y^2 = x^3 - 3x$ (b) Eigene Darstellung mit GeoGebra $y^2 = x^3 + 3x$

Andernfalls heißt der Punkt **regulär**.

Die Kurve E heißt **singulär**, wenn sie einen singulären Punkt besitzt. vgl. **plaumann20 S.1,6**

Wir wollen nun, dass unsere elliptische Kurve auch diese Bedingung erfüllt. Wir schreiben die Gleichung nun um zu

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B$$

dann sind die Ableitung

$$f_x = -3x^2 - A \quad \text{und} \quad f_y = 2y$$

Es muss nun für beide ungleich 0 gelten,

$$f_x = -3x^2 - A = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + A = 0$$

und

$$f_y = 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0, \quad \text{char} \neq 2$$

daraus folgt ein singulärer Punkt muss die Form $(x, 0)$ haben und zusätzlich muss $x^3 + Ax + B = 0$ gelten, sodass der Punkt auf der Kurve liegt. Also x darf nicht eine Nullstelle von $x^3 + Ax + B$ und der Ableitung $3x^2 + A$ sein. Die Diskriminante für ein kubisches Polynom

$$p(x) = x^3 + Ax + B$$

ist hierbei

$$\Delta = -4A^3 - 27B^2$$

(vgl. Karpfinger 2024, S.470f.)

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Für die Nullstellen r_1, r_2, r_3 des Polynoms gilt

$$((r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3))^2 = -(4A^3 + 27B^2).$$

Insbesondere folgt daraus, dass die Nullstellen genau dann paarweise verschieden sind, wenn die Diskriminante $\Delta = -(4A^3 + 27B^2)$ ungleich Null ist. Im vorliegenden Fall ist $\Delta < 0$, sodass voneinander verschiedene reelle Nullstellen vorliegen.

1. Gruppenstruktur

Kapitel basier auf Washington 2008, S.12ff. Basiert auch auf (An Introduction to the Theory of Elliptic Curves, Silverman, S.8-19) Wir betrachten nun die Addition von zwei Punkten auf einer Elliptischen Kurve

Wir betrachten dafür zwei Punkte $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ auf einer elliptischen Kurve E . Diese ist wie bereits eingeführt gegeben durch die Gleichung

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

Wir wollen nun einen dritten Punkt $P +_E Q = R$ berechnen. Für die graphische Darstellung wurde ein Beispiel über $\mathbb{R}$ verwendet mit der Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 10$.

Als ersten Schritt zeichnen wir eine Gerade L durch P und Q .

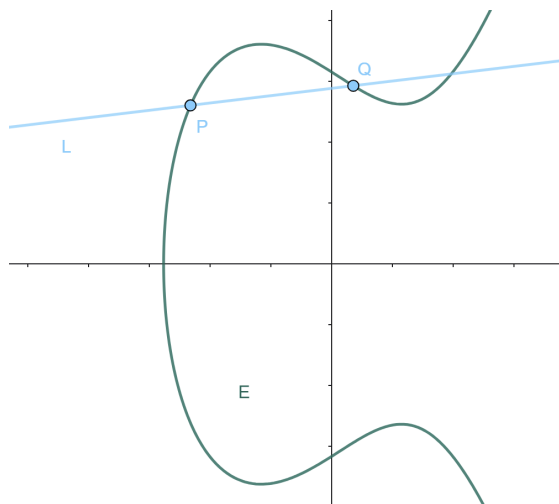


Abbildung 2. Gerade L durch P und Q

Als zweiten Schritt nehmen wir den Schnittpunkt R' von der Gerade L und E . Anschließend spiegeln wir R' an der x-Achse und erhalten dadurch R . Wir definieren $R = P +_E Q$. Hierbei

ist wichtig hervorzuheben, dass es sich dabei von der Addition der Koordinaten zweier Punkte unterscheidet.

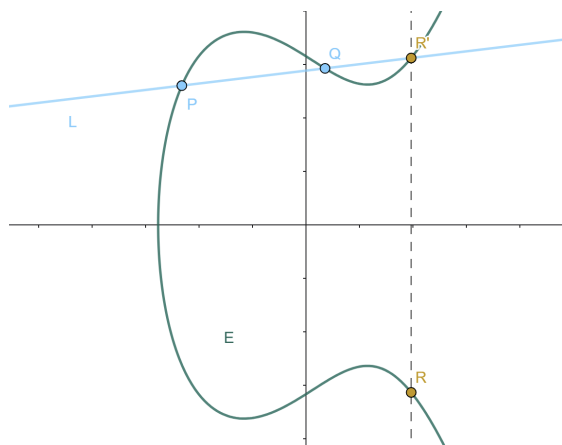


Abbildung 3. Schnittpunkt R' von Gerade L und Kurve E und die Spiegelung R

Nun betrachten müssen wir noch den Fall betrachten, wenn wir einen Punkt P auf sich selbst addieren wollen auf der Kurve E . Da es keinen zweiten Punkt, sodass durch beide Punkte eine Gerade gezogen werden kann, nehmen wir an der zweite Punkt Q nähert sich P an, sodass die Gerade L zu einer Tangente von E bei P wird.

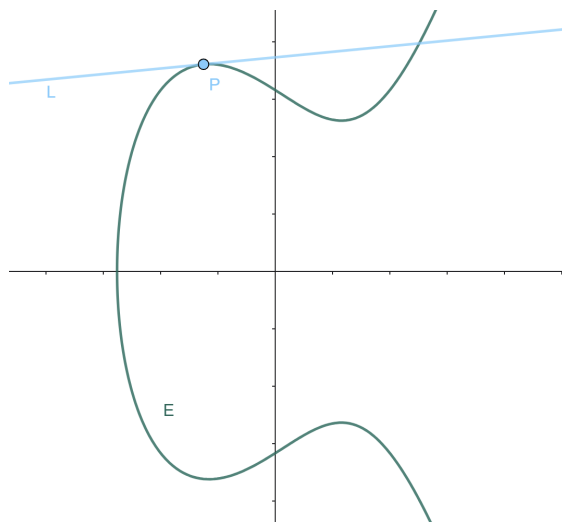


Abbildung 4. Tangente am Punkt P

Anschließend nehmen wir wieder den Schnittpunkt R' von der Kurve E und der Tangente L und spiegeln diesen an der x-Achse. Dadurch erhalten wir wieder den Punkt $P +_E P = R$, denn wir aber nun als $2P$ bezeichnen.

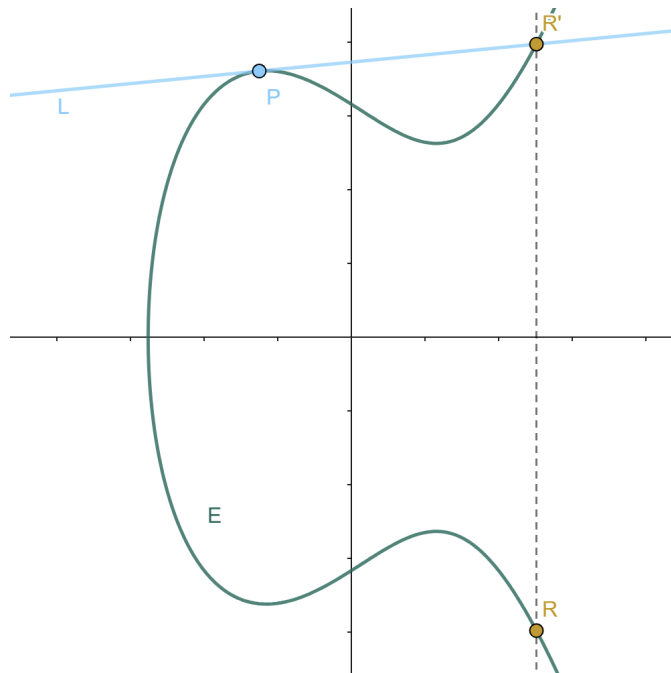


Abbildung 5. Spiegelung von R' , wodurch $R = 2P$ entsteht

Als letzten Fall schauen wir uns noch an, wenn die Gerade L keinen Schnittpunkt mit E hat. Hierfür betrachten wir wieder den Punkt P und seinen an der x-Achse gespiegelten Punkt $P' = -P$. Dafür brauchen wir einen dritten Punkt um $P +_E (-P)$ definieren zu können wir kreieren dafür einen Punkt ∞ . Dieser Punkt ist dabei auf jeder vertikalen Gerade.

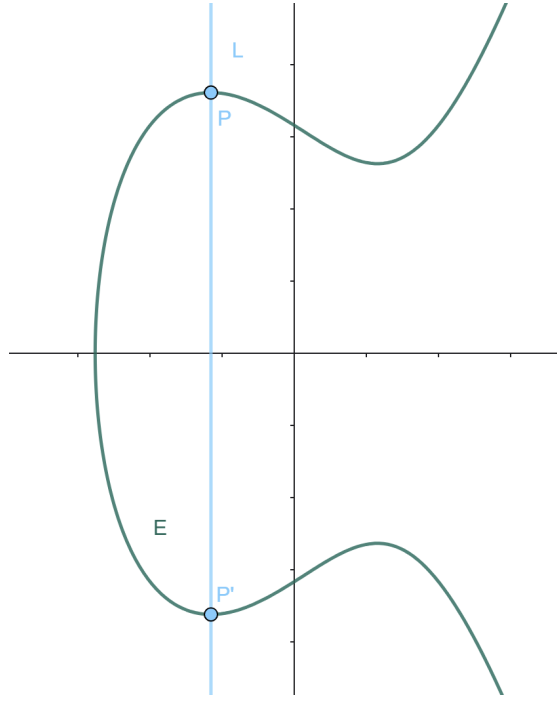
Herleitung der Additionsformeln Washington 2008(, S. 14 und Kaplan S.179ff.):
(Bei diesem Absatz habe ich mich orientiert an Kryptographie, Buell, S.99)

Seien nun $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ Punkte auf E mit $P, Q \neq \infty$. Zuerst betrachten wir den Fall $P \neq Q$ und $x_1 \neq x_2$. Dann hat die Gerade L durch P und Q die Form

$$y = m(x - x_1) + y_1 \quad \text{mit} \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Zur Bestimmung des dritten Schnittpunkts setzen wir die Geradengleichung in die Kurvengleichung

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

Abbildung 6. Schnittpunkt von L im Punkt ∞

ein. Es gilt also

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B.$$

Nach Ausmultiplizieren und Umstellen erhält man

$$0 = x^3 - m^2 x^2 + (2m^2 x_1 - 2m y_1 + A)x + (B - m^2 x_1^2 + 2m x_1 y_1 - y_1^2).$$

Die Nullstellen des kubischen Polynoms sind die x -Koordinaten der drei Schnittpunkte von L mit E , also x_1 , x_2 und x'_3 . Daher gilt

$$0 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x'_3) = x^3 - (x_1 + x_2 + x'_3)x^2 + (x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3)x - x_1 x_2 x_3$$

Mit Koeffizientenvergleich erhält man

$$x_1 + x_2 + x'_3 = m^2 \Leftrightarrow x'_3 = m^2 - x_1 - x_2$$

Da $R' = (x'_3, y'_3)$ auf der Geraden L liegt, gilt

$$y'_3 = m(x'_3 - x_1) + y_1.$$

Die Summe $P + Q$ ist die Spiegelung von R' an der x -Achse. Somit ist

$$P + Q = (x_3, y_3)$$

mit

$$x_3 = x'_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = -y'_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

voll restliche Herleitung Einfügen, Rosen S.12-14

Dann definieren wir $P + Q = R = (x_3, y_3)$ wie folgt:

(1) Wenn $x_1 \neq x_2$, dann

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \quad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

(2) Wenn $x_1 = x_2$, aber $y_1 \neq y_2$, dann ist

$$P + Q = \infty.$$

(3) Wenn $P = Q$ und $y_1 \neq 0$, dann

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \quad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

(4) Wenn $P = Q$ und $y_1 = 0$ dann,

$$P + Q = \infty.$$

Zusätzlich definieren wir

$$P + \infty = P$$

für alle Punkte P auf E . Damit ist $E(L)$ geschlossen unter Addition von Punkte auf der Kurve.

Theorem 1. Die Addition auf einer Elliptische Kurve E erfüllt folgende Eigenschaften.

Existenz der Identität: $P + \infty = \infty + P = P$ für alle $P \in E$

Kommutativität: $P + Q = Q + P$ für alle $P, Q \in E$

Existenz des Inversen: Sei $P \in E$ gegeben, dann existiert ein $-P \in E$ mit $P + (-P) = \infty$, für alle $P \in E$.

Assoziativität: $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ für alle $P, Q, R \in E$

Damit formen alle Punkte auf E eine additive abelsche Gruppe mit ∞ als neutrales Element.

Beweis. Die Existenz der Identität ist durch die Definition der Elliptische Kurve gegeben. Die Kommutativität kann einfach nachgerechnet werden indem die oben definierten Regeln für die Addition zweier Punkte anwenden. Für das Inverse müssen wir von einem Punkt P sein Reflektion an der x-Achse P' nehmen. Dann erhalten wir $P + P' = \infty$. Der Beweis der Assoziativität ist recht langwierig und daher wird auf eine externe Quellen hierfür verwiesen **Quelle für Assoziativität einfügen, Potenziell (Washington 2008, S.20ff. Proof of Associativity** $\square$

Beispiel 1: Wir betrachten dafür eine Elliptische Kurve E mit

$$y^2 = x^3 - 4x + 4,$$

auf dieser Kurve liegen zum Beispiel die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (2, 2)$. Nun berechnen wir auf den vorherigen Regeln, da $x_1 \neq x_2$ folgt,

$$m = \frac{2 - 2}{2 - 0} = 0$$

$$x_3 = (0)^2 - 0 - 2 = -2, \quad y_3 = 0 \cdot (0 - (-2)) - 2 = -2$$

also

$$P +_E Q = (0, 0) +_E (0, 2) = (-2, -2)$$

Analog können wir beliebige Punkte auf der Kurve addieren.

$$(0, 2) +_E (-2, -2) = (6, 14)$$

Beispiel 2: Nun können wir auch Punkte berechnen, wenn wir diese geometrisch nicht sinnvoll darstellen können. Die Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 4 \pmod{7}$ also über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_7$. (Als Erinnerung die Kurve muss über dem Körper Singulär sein $4A^3 + 27B^2 = 4 \cdot (-4)^3 + 27 \cdot 4^2 = 176 \equiv 1 \pmod{7} \neq 0$)

Wir wählen nun die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (5, 5)$ auf $E(\mathbb{F}_7)$. Es gilt nun

$$m = \frac{5-2}{5-0} = \frac{3}{5} = 3 \cdot 5^{-1} \equiv 3 \cdot 3 \pmod{7} = 9 = 2 \pmod{7}$$

und damit

$$x_3 = 2^2 - 0 - 5 = -1 \equiv 6 \pmod{7}, \quad y_3 = 2(0 - 6) - 2 = -14 \equiv 0 \pmod{7}$$

also

$$P +_E Q = (6, 0).$$

Skalar mal Punkt (The algebra of Elliptic Curves, S.30f.) Um später Diffie-Hellman über der endlichen Gruppe $E(\mathbb{F}_p)$ anwenden zu können (wird im Kryptographie Kapitel genauer erklärt), muss man auch für größere p berechnen können, also

$$mP = P + P + \dots + P \in E(\mathbb{F}_p)$$

für sehr große Werte von m . Lass $m \in \mathbb{N}_{>0}$.

Wir schreiben zuerst

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \dots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{0, 1\}$$

also zerlegen m in seinen einzelnen Zweierpotenzen. Dann kann mP berechnet werden als

$$mP = m_0P + m_1 \cdot 2P + m_2 \cdot 2^2P + \dots + m_r \cdot 2^rP,$$

wobei $2^kP = 2 \cdot 2 \dots 2P$ benötigt nur k Doppelungen und damit können wir mP in $O(\log m)$ berechnen. Die Binärdarstellung von m hat

$$r + 1 = \lfloor \log_2 m \rfloor + 1$$

. Im Schnitt braucht man also $\log_2(m)$ Verdoppelungen und $\frac{1}{2} \log_2(m)$ Additionen um mP zu berechnen.

Man kann die benötigte Zeit nochmal reduzieren, indem man die Non-Adjacent Form verwendet. Die Addition und Subtraktion eines Punktes kosten genau gleich viel Zeit, also schreiben wir

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \dots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{-1, 0, 1\}.$$

Hierfür können wir im Schnitt $\frac{2}{3}$ der $m_i = 0$ für die Zerlegung nutzen, dass reduziert die Anzahl der durchschnittlichen Additionen auf $\frac{1}{3} \log_2(m)$. Aufgrund dieses Vorgehens ist die Berechnung von m aus P und mP sehr schwierig. Das sogenannte **diskrete Logarithmus Problem** für Elliptische Kurven ist später essenziell für das kryptographische Verfahren, das auf diesen aufbaut.

2. Projektiver Raum und der Punkt bei Unendlich

(vgl. Washington 2008, S. 18ff.) (vgl. Clader und Ross 2025, S.245f.)

Die Gruppenstruktur elliptischer Kurven wurde zuvor über die geometrische Punktaddition beschrieben. Dabei spielt der Punkt im Unendlichen eine besondere Rolle, da er als neutrales Element der Gruppe dient. Um diesen Punkt geometrisch präzise zu beschreiben, gehen wir nun von der affinen Ebene zur projektiven Ebene über.

Definition 2.1 (Projektive Ebene). *Sei K ein Körper. Die projektive Ebene über K ist definiert als der Quotient*

$$\mathbb{P}_K^2 = (K^3 \setminus 0) / \sim,$$

wobei zwei Tripel $(x, y, z), (x', y', z') \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ genau dann in einer Relation stehen $(x, y, z) \sim (x', y', z')$, wenn ein $\lambda \in K^\times : (x, y, z) = \lambda(x', y', z')$ existiert. Die Äquivalenzklasse von (x, y, z) wird mit $(x : y : z)$ bezeichnet und heißt Punkt der projektiven Ebene.

Die Koordinaten $(x : y : z)$ werden homogene Koordinaten genannt. Dabei bezeichnet $(x : y : z)$ nicht einen einzelnen Punkte, sondern die Äquivalenzklasse aller von Null verschiedenen skalaren Vielfachen von (x, y, z) . Für jedes $\lambda \in K^\times$ gilt also

$$(x : y : z) = (\lambda x : \lambda y : \lambda z).$$

Die Menge

$$g_\infty = \{(x : y : z) \in \mathbb{P}_K^2 \mid z = 0\}.$$

heißt die unendlich ferne Gerade der projektiven Ebene (vgl. Forster 2015, S.200ff.). Ist $z \neq 0$, so kann z auf 1 normiert werden, denn es gilt $(x : y : z) = (x/z : y/z : 1)$. Nun kann man eine Abbildung definieren

$$K^2 \longrightarrow \mathbb{P}_K^2, \quad (x, y) \mapsto (x : y : 1).$$

Diese Punkte entsprechen genau den affinen Punkten $(x, y) \in K^2$ die bijektiv auf $\mathbb{P}_K^2 \setminus g_\infty$ abgebildet werden.

Lemma 2.2. *Die Punkte auf der Geraden im Unendlichen L_∞ entsprechen den Richtungen affiner Geraden. Insbesondere schneiden sich parallel affine Geraden in der projektiven Ebene in demselben Punkt auf L_∞ .*

Ich weiß nicht ganz wie ich das definieren soll.

Soll ich auch definieren, dass es sich um eine Äquivalenzklasse handelt?

3. Beweis der Assoziativität

Beweis nach vgl. Zwegers 2024, S. 477ff. Es gibt hierbei gibt es 3 Sonderfälle, erstens die Punkte könnten in unendlich liegen, dafür brauchen wir die projektiven Koordinaten. Zweitens die Gerade könnte eine Tangente bei E sein, was bedeutet, dass zwei Punkte gleich sind. Drittens zwei Geraden könnten gleich sein. Wir möchten nun die Assoziativität zeigen. Sei $E = y^2 = x^3 + Ax + B$ eine elliptische Kurven über einem Körper K mit $\text{char}(K) \neq 2, 3$ und $4A^3 + 27B^2 \neq 0$. Weiter seien nun die Punkte

$$P_1 = (x_1, y_1), \quad P_2 = (x_2, y_2), \quad P_3 = (x_3, y_3)$$

Punkte aus $E \setminus \{O\}$. Ziel ist es zu zeigen, dass

$$(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$$

gilt.

Für zwei Punkte $P_i = (x_i, y_i)$ und $P_j = (x_j, y_j)$ mit $P_j \neq -P_i$ setzen wir

$$\alpha(P_i, P_j) := \begin{cases} \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i}, & \text{falls } x_i \neq x_j, \\ \frac{3x_i^2 + A}{2y_i}, & \text{falls } P_i = P_j \text{ und } y_i \neq 0. \end{cases}$$

Wir suchen nun eine Parabel durch P_1, P_2, P_3 . Wir finden dafür einen neuen Punkt $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$, definiert mit

$$x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2}, \quad y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2)$$

wobei

$$c_1 := \frac{x_1 \alpha(P_2, P_3) - x_3 \alpha(P_1, P_2)}{x_1 - x_3}, \quad c_2 := \frac{\alpha(P_1, P_2) - \alpha(P_2, P_3)}{x_1 - x_3}.$$

4. Elliptische Kurven in Charakteristik 2

(nach Rosen, S. 47ff.) **Muss man hier auch charakteristik 3 ergänzen?**

Computer arbeiten tendenziell besser über Körpern der Charakteristik 2 im Vergleich zu Körpern mit großen prim Charakteristiken. Daher werden häufig Elliptische Kurven über einem Feld $\mathbb{F}_q$ mit $q = 2^k$ Elementen verwendet. (vgl. Silverman 2006, S.47)

Aus dieser Notwendigkeit betrachten wir nun genauer Elliptische Kurven in Charakteristik 2, da hier einige unserer vorher definierten Formeln nicht funktionieren.

Satz 4.1. *In Charakteristik 2 ist die kurze Weierstrass Gleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ stets singulär. Daher verwendet man in Charakteristik 2 die allgemeine Weierstraß-Gleichung*

$$y^2 + a_1 xy + a_3 y = x^3 + a_2 x^2 + a_4 x + a_6.$$

Beweis. Betrachte

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B.$$

Ein Punkt auf der Kurve ist genau dann singulär, wenn beide partiellen Ableitungen verschwinden. Es gilt

$$f_y = 2y \equiv 0,$$

da der Körper Charakteristik 2 hat. Außerdem ist

$$f_x = -3x^2 - A$$

Sei nun x_0 eine Nullstelle von f_x . Wir wählen ein y_0 mit

$$y_0^2 = x_0^3 + Ax_0 + B$$

Dann liegt (x_0, y_0) auf der Kurve und es ist

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

Damit folgt die Kurve ist singulär. $\square$

Nun wollen auch für Charakteristik 2 die Gruppengesetze aufstellen. Hierfür beginnen wir mit der allgemeinen Weierstraß-Gleichung für eine elliptische Kurve E

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Man schreibt diese in die Form

$$f(x, y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6.$$

Dann sind die partiellen Ableitungen gegeben durch

$$f_x = a_1y - 3x^2 - 2a_2x - a_4, \quad f_y = 2y + a_1x + a_3.$$

In Charakteristik 2 vereinfacht sich dies zu

$$f_x = a_1y + x^2 + a_4, \quad f_y = a_1x + a_3.$$

Ein Punkt (x, y) ist wie bereits früher eingeführt, genau dann singulär, wenn

$$f(x, y) = 0, \quad f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0.$$

Fall 1: $a_1 \neq 0$ Man kann aus $a_1x + a_3 = 0$ folgern

$$x = \frac{a_3}{a_1}.$$

Eingesetzt in $a_1y + x^2 + a_4 = 0$ liefert es,

$$a_1y + \left(\frac{a_3}{a_1}\right)^2 + a_4 = 0$$

$$y = \frac{a_3^2}{a_1^3} + \frac{a_4}{a_1}.$$

wenn der Punkt zusätzlich $f(x, y) = 0$ erfüllt handelt es sich um einen singulären Punkt.

Fall 2: $a_1 = 0$ Es gilt nun,

$$f_x = x^2 + a_4, \quad f_y = a_3.$$

also muss $a_3 = 0$ und $f(x, y) = 0$ gelten, sodass (x, y) ein singulärer Punkt ist.

Nun können wir die Addition von Punkten definieren. Es gilt wieder für alle Punkte $P \in E$

$$P + \infty = P.$$

washington S.48-49 hier weiter machen

Kapitel 4

Elliptische Kurven über endlichen Körpern

1. Motivation

Nicht jede Art von elliptischer Kurve macht Sinn im Bereich der Kryptography. Zum Beispiel würden Kurven über reellen Zahlen Gleitpunkt Arithmetik benötigen, welche Probleme wie Ungenauigkeit oder verringerte Rechenleistung mit sich bringen würden. Daher werden elliptische Kurven über endlichen Körpern definiert. Hierbei wird wie bereits eingeführt die kurze Weierstraß-Gleichung verwendet (vgl. Omondi 2020, S.230)

2. Endliche Körper

Definition 2.1. *Ein endlicher Körper ist ein Körper mit endlich vielen Elementen. Für jede Primzahlpotenz $q = p^n$ existiert bis auf Isomorphie genau ein endlicher Körper mit q Elementen. Dieser wird dann mit $\mathbb{F}_q$ oder $GF(q)$ (Galois Field) bezeichnet. (vgl. Karpfinger 2024, S.391f.)*

In kryptographischen Anwendungen treten insbesondere die Körper $\mathbb{F}_p$ und $\mathbb{F}_{2^m}$ auf.

Lemma 2.2. *Für einen endlichen Körper K der Charakteristik p gilt.*

- (1) *Die multiplikative Gruppe $(K^\times, \cdot)$ von K ist zyklisch.*
- (2) *Es gilt $a^p = a$*

(Güneysu, Paar und Pelzl 2024, S.279f.)

Definition 2.3 (Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$). *Sei $p > 3$ eine Primzahl. Eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$ ist die Menge von allen Punkten $(x, y) \in \mathbb{F}_p$ mit*

$$\mathbb{F}_p = y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

und einem Punkt im Unendlichen.

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$

gilt. Die Bedingung stellt wie im allgemeinen Fall sicher, dass die Kurve nichtsingulär ist. Die Einschränkung $p > 3$ erlaubt die Verwendung der kurzen Weierstraß-Gleichung. Für Körper

der Charakteristik 2 und 3 haben wir bereits in Kapitel 3 gesehen, dass die allgemeine Weierstraß-Gleichung verwendet werden muss.

3. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$

3.1. Explizite Punktbestimmung. Washington 2008, S.95, hier noch eigene Beispiele erstellen

- (1) Sei E die Kurve $y^2 = x^3 + x + 1$ über $\mathbb{F}_5$. Um nun die Punkte von E zu erhalten, berechnen wir zuerst $x^3 + x + 1 \pmod{5}$ und anschließend die Quadratwurzel von diesem Polynom über F_5 .

x	$x^3 + x + 1$	y	Points
0	1	± 1	(0,1), (0,4)
1	3	-	-
2	1	± 1	(2,1), (2,4)
3	1	± 1	
4	4	± 2	(4,2), (4,3)

Beachte: $-1 \equiv 4 \pmod{5}$ und $-2 \equiv 3 \pmod{5}$

Für $y^2 = 3$ gibt es keine Wurzel in F_5

Also ist nun die Ordnung:

$$|E(\mathbb{F}_5)| = \#\{(x, y) \in \mathbb{F}_5 \mid y^2 = x^3 + x + 1\} + 1 = 9$$

Wir berechnen nun einen Punkt $(3, 1) + (2, 4)$ auf E :

$$\frac{4-1}{2-3} = \frac{3}{-1} = \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^{-1} = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 2 \pmod{5}$$

Es ist also $y = 2(x - 3) + 1 \equiv 2x$. Wenn wir das nun in die Gleichung für die Kurve einsetzen erhalten wir

$$(2x)^2 = x^3 + x + 1 \Leftrightarrow 0 = x^3 - 4x^2 + x + 1$$

. Wir kennen schon zwei Schnittpunkte der Kurve $x = 3$ und $x = 2$, da $(3, 1)$ und $(2, 4)$ auf der Gerade und Kurve liegen. Da das Polynom kubisch ist, muss die Summe der drei Nullstellen 4 sein. Damit gilt,

$$3 + 2 + r \equiv 4 \pmod{5} \Leftrightarrow r \equiv 4 \pmod{5}$$

Also ist die dritte Koordinate $x = 4$, nun erhalten wir $y = 2x \equiv 3$, gespiegelt über die x-Achse erhält man die Summe

$$(3, 1) + (2, 4) = (4, 2)$$

Theorem 2. Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt,

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \text{ oder } \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}$$

für ein $n \geq 1$ und für beliebige $n_1, n_2 \geq 1$ mit $n_1 \mid n_2$.

Beweis. Aus der Gruppentheorie wissen wir, dass endliche abelsche Gruppen isomorph sind zu einer direkten Summe von zyklischen Gruppen **Quelle einfügen**, also

$$\mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_r}$$

mit $n_i \mid n_{i+1}$ für $i \geq 1$. Es gibt nun n_1 der Ordnung teilt n_1 Elemente für jedes i für die Gruppe $\mathbb{Z}_{n_i}$. Daher hat $E(\mathbb{F}_q)$ hat n_1^r elemente der Ordnung teilt n_1 . Mit Theorem 3.2 sind nun n_1^2 solcher Punkte. Daher ist $r \leq 2$ und damit gezeigt.

□

3.2. Quadratische Reste und Legendre-Symbol, die Gruppen Ordnung bestimmen(sollte das nicht eher nach Hasse kommen? Es ist also wichtig zu bestimmen ob es für ein x auch ein y gibt, also ob der berechnete Wert $a = y^2 \pmod p$ ein Quadrat ist oder nicht. Hierfür können wir das Legendre-Symbol verwenden

Definition 3.1 (Legendre-Symbol). *Sei p eine ungerade Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$. Das Legendre-Symbol ist definiert durch*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } a \not\equiv 0 \pmod p \text{ ein quadratischer Rest modulo } p \text{ ist,} \\ -1, & \text{falls } a \text{ ein quadratischer Nichtrest modulo } p \text{ ist,} \\ 0, & \text{falls } a \equiv 0 \pmod p. \end{cases}$$

Es gibt zwei Methoden um das Legendre-Symbol effizient zu berechnen:

- Das Eulersche Kriterium
- Das Quadratische Reziprozitätsgesetz

Auf beide wird nicht genauer eingegangen, aber sie sind wichtig um Punkte für jede beliebige elliptische Kurve zu bestimmen, da dadurch überprüft werden kann, ob es sich um einen quadratischen Rest oder nicht handelt. Denn $y^2 = x^3 + Ax + B$ In Müller-Stach und Piontkowski 2011 S.51ff. Kapitel 8 kann mehr zu dem Thema quadratische Reste nachgelesen werden und effiziente Methoden sowie die Beweise dazu gefunden werden. Das Legendre-Symbol kann verallgemeinert werden über alle endlichen Körper $\mathbb{F}_q$.

Definition 3.2. (vgl. Washington 2008, S. 104) *Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper mit q ungerade. Für $x \in \mathbb{F}_q$ definieren wir*

$$\left(\frac{x}{\mathbb{F}_q}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } t^2 = x \text{ eine Lösung } t \in \mathbb{F}_q^\times \text{ besitzt,} \\ -1, & \text{falls } t^2 = x \text{ keine Lösung } t \in \mathbb{F}_q \text{ besitzt,} \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Theorem 3. (vgl. Washington 2008, S.105) *Sei E eine elliptische Kurve definiert mit $y^2 = x^3 + Ax + B$ über $\mathbb{F}_q$. Dann gilt*

$$|E(\mathbb{F}_q)| = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right)$$

Beweis.

□

4. Gruppenstruktur von $E(\mathbb{F}_q)$

Theorem 4. (vgl. Silverman 2006, S. 29) Über einem endlichen Körper ist die Gruppe der Punkte $E(\mathbb{F}_p)$ zusammen mit ∞ immer eine zyklische Gruppe oder ein Produkt von zyklischen Untergruppen

Bevor wir das Theorem beweisen betrachten wir die Aussage an einem Beispiel:

Beispiel 4.1. Güneysu, Paar und Pelzl 2024, S. 285f. Wir wollen alle Punkte auf der Kurve

$$E : y^2 \equiv x^3 + x + 5 \pmod{11}$$

Wir berechnen nun alle Punkte auf der Kurve, wir nehmen an das die Gruppe aller Punkte auf dieser Kurve zyklisch ist und außerdem ist die Ordnung $|E(\mathbb{F}_{11})| = 11$, Wir wählen den Punkt $P = (0, 4)$. Dieser liegt auf der Kurve, denn

$$4^2 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$$

und

$$0^3 + 0 + 5 = 5 \pmod{11}.$$

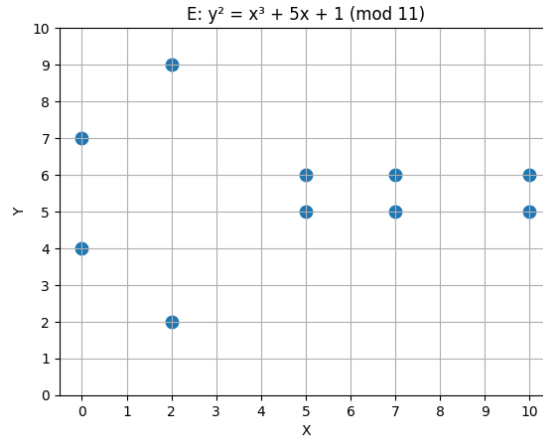
Wir berechnen nun die Vielfachen von P :

$$\begin{aligned} 2P &= (0, 4) +_E (0, 4) = (5, 5), \\ 3P &= 2P +_E P = (10, 5), \\ 4P &= (2, 9), \\ 5P &= (7, 6), \\ 6P &= (7, 5) \\ 7P &= (2, 2), \\ 8P &= (10, 6), \\ 9P &= (5, 6), \\ 10P &= (0, 7), \\ 11P &= \infty, \\ 12P &= (0, 4), \\ 13P &= (5, 5) \end{aligned}$$

Wie man sieht beginnt nun die Aufzählung von neuem und es handelt sich daher um eine zyklische Gruppe.

Die Punkte und das Bild wurden mit einem eigenen Python Skript generiert, siehe Anhang.

Um das diskrete Logarithmus für ein Kryptosystem aufzubauen, müssen wir die Ordnung von einer Gruppe kennen. Dies ist deutlich herausfordernder als das Berechnen des eben gezeigten

Abbildung 1. Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_5$, eigene Darstellung

Beispiels, bei dem extra eine passende Kurve gewählt wurde. Da zuerst überprüft werden muss ob zu einem x Wert der berechnete Wert auch einen quadratischen Rest hat und damit der Punkt existiert.

5. Punktzählung

5.1. Frobenius-Endomorphismus.

Definition 5.1 (Frobenius Abbildung). (vgl. Washington 2008, S. 98f.) Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper und $\overline{\mathbb{F}}_q$ sein algebraischer Abschluss (*eventuell nochmal definieren*). Die Abbildung

$$\phi_q : \overline{\mathbb{F}}_q \rightarrow \overline{\mathbb{F}}_q,$$

$$x \mapsto x^q$$

heißt. Ist E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$, so induziert ϕ_q eine Abbildung auf den Punkten von $E(\overline{\mathbb{F}}_q)$:

$$\phi_q(x, y) = (x^q, y^q), \quad \phi_q(\infty) = \infty$$

Lemma 5.2. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Dann ist ϕ_q ein Endomorphismus von E mit dem Grad q und ϕ_q ist nicht separabel.

Beweis. (vgl. Washington 2008, S.52, eventuell etwas ausführlicher) Die Abbildung $\phi_q(x, y) = (x^q, y^q)$ ist wohldefiniert, da die Gleichung der elliptischen Kurve Koeffizienten in $\mathbb{F}_q$ besitzt und somit unter der Abbildung $x \mapsto x^q$ invariant ist.

Da die Gruppenoperation auf E durch rationale Funktionen mit Koeffizienten in $\mathbb{F}_q$ gegeben ist und ϕ_q ein Körperhomomorphismus ist, gilt

$$\phi_q(P + Q) = \phi_q(P) + \phi_q(Q)$$

für alle $P, Q \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Damit ist ϕ_q ein Endomorphismus von E .

Der Grad von ϕ_q ist q .

Da in Charakteristik p gilt $q = p^r$ und die Ableitung von x^q gleich null ist, ist ϕ_q nicht separabel. $\square$

5.2. Hasse-Schranke.

Theorem 5 (Hasse). *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann erfüllt die Ordnung von $E(\mathbb{F}_q)$,*

$$|q + 1 - |E(\mathbb{F}_q)|| \leq 2\sqrt{q}$$

A natural question is what groups can actually occur as groups $E(\mathbb{F}_q)$. The answer is given in the following two results, which are proved in [130] and [93], respectively

Beweis. (vgl. Silverman 2009, S.138)

$\square$

Kapitel 5

Das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven

Kapitel 6

Legendre Symbole

Washington 2008, S.104f. Legendre Symbol nutzen, wenn man allgemein bestimmen will, ob es zu x einen quadratischen Rest mod q gibt, denn nur dann existiert y und damit kann der Punkte auf der Kurve in einem endlichen Körper liegen.

Kapitel 7

Elliptische Kurven Kryptographie

Wir betrachten eine Möglichkeit einen geheimen Schlüssel zu etablieren nach Diffie und Hellman. (zitiert nach Taylor und Francis 2008, S.170f.)

- (1) Alice und Bob einigen sich auf eine elliptische Kurve E über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$, sodass das diskrete Logarithmusproblem in $E(\mathbb{F}_q)$ schwer zu lösen ist.
- (2) Alice wählt ein geheimes a , das ein Integer sein soll, berechne $P_a = aP$ und schickt P_a zu Bob.
- (3) Bob wählt einen geheimen Integer b , er berechnet $P_b = bP$ und schickt Alice P_b .
- (4) Alice berechnet $aP_b = abP$
- (5) Bob berechnet $bP_a = baP$
- (6) Alice und Bob benutzen eine öffentliche Methode um einen Schlüssel von abP zu extrahieren. Zum Beispiel könnten sie die letzten 256 bits der x-Koordinate von abP als Schlüssel verwenden oder sie könnten eine Hash-Funktion auf der x-Koordinate definieren.

Die einzige Information die ein Außenstehender sieht, wäre die Kurve E , den Körper $\mathbb{F}_q$ und die Punkte P, aP, bP . Daher muss sie das **Diffie-Hellman Problem** lösen.

1. Warum elliptische Kurven verwenden?

Der beste Algorithmus um ECDLP zu lösen ist exponential, darum werden Elliptische Kurven Gruppen verwendet. (An Introduction to the Theory of Elliptic Curves, S.6) Genauer der beste Algorithmus um ECDLP zu lösen über $\mathbb{F}_p$ braucht $O(\sqrt{p})$ Zeit.

2. Diffie-Hellman

3. Sicherheitbetrachtung

Faktorisierung großer Zahlen (Computeralgebra Kapitel 5, ab S.167)

Kapitel 8

Implementierung

1. Design
2. Punktaddition
3. Skalarmultiplikation
4. Implementierung von ECDH

Für Implementierung im Computer sind verschiedene Koordinaten System unterschiedlich schnell, da die Operationen auf diesen von Punkte unterschiedlich schnell sein können. Daher Rosen Kapitel 2.6, S.42 für mehr Infos anschauen.

Kapitel 9

Verlgeich zu klassischem Diffie-Hellman

Kapitel 10

Quantencomputer

Modern Cryptography (S.397) Laufzeit, Schlüsselgrößen, Sicherheit
Alles schön Visualisieren

Literatur

- Clader, Emily und Dustin Ross (2025). *Beginning in Algebraic Geometry*. Cham: Springer Nature Switzerland AG.
- Forster, Otto (2015). *Algorithmische Zahlentheorie*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Güneysu, Tim, Christof Paar und Jan Pelzl (2024). *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Karpfinger, Christian (2024). *Algebra: Gruppen - Ringe - Körper*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum.
- Müller-Stach, Stefan und Jens Piontkowski (2011). *Elementare und algebraische Zahlentheorie: Ein moderner Zugang zu klassischen Themen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Omondi, Amos R. (2020). *Cryptography Arithmetic: Algorithms and Hardware Architectures*. Cham: Springer Nature. ISBN: 978-3-030-34142-8.
- Silverman, Joseph H. (Juni 2006). *An Introduction to the Theory of Elliptic Curves*. Lecture notes for the Summer School on Computational Number Theory and Applications to Cryptography, University of Wyoming. Brown University and NTRU Cryptosystems, Inc.
- (2009). *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2. Aufl. New York: Springer New York.
- Washington, Lawrence C. (2008). *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2nd ed. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
- Zwegers, Sander (2024). “An elementary approach to the group law on elliptic curves”. In: *Archiv der Mathematik* 123, S. 477–486.